Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

Campus São Paulo

KARLOS EDUARDO VENTURA SANTOS

KAUAN SARAIVA MAGALHÃES

LUCAS FRANCO RODRIGUES

RAFAEL CAVALCANTI BARROS

VITOR YUJI MIAZATO

ByteRise

São Paulo – SP

2026

KARLOS EDUARDO VENTURA SANTOS

KAUAN SARAIVA MAGALHÃES

LUCAS FRANCO RODRIGUES

RAFAEL CAVALCANTI BARROS

VITOR YUJI MIAZATO

ByteRise

Trabalho apresentado à disciplina de Arquitetura de Computadores e Redes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Campus São Paulo como nota parcial para aprovação na disciplina do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas, turma 113.
Professora: Claudia Miyuki Werhmuller.

São Paulo – SP

2026

KARLOS EDUARDO VENTURA SANTOS

KAUAN SARAIVA MAGALHÃES

LUCAS FRANCO RODRIGUES

RAFAEL CAVALCANTI BARROS

VITOR YUJI MIAZATO

ByteRise

Trabalho apresentado à disciplina de Arquitetura de Computadores e Redes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Campus São Paulo como nota parcial para aprovação na disciplina do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas, turma 113.

Data de aprovação: 30/07/2026

BANCA EXAMINADORA

_____

Examinador (a)

Prof. Claudia Miyuki Werhmuller – IFSP

São Paulo – SP

2026

RESUMO

Não fizemos ainda

ABSTRACT

Não fizemos ainda

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Não fizemos ainda

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....10
1.1 Apresentação do jogo.....10
1.2 Objetivo do jogo..... 10
1.3 Público-alvo..... 11
2 VISÃO GERAL DO JOGO.....10
2.1 Nome do jogo.....10
2.2 História..... 10
2.3 Logotipo do jogo 10
2.4 Objetivo do jogador..... 11
2.5 Plataforma 11
3 MECÂNICA DO JOGO.....12
3.1 Sistema de clique.....12
3.2 Sistema de processo 12
3.3 Sistema de filas 13
3.4 Sistema de XP 13
3.5 Sistema de níveis 13
3.6 Sistema de moedas 13
3.7 Sistema de upgrades.....13
3.7.1 Geral.....14
3.7.1.1 Cenário 14
3.7.2 Específico 14
3.7.2.1 Sistema de classes 14
3.8 Sistema de evolução.....14
3.9. Configurações 14
3.9.1 Sistema de salvamento 11
3.9.2 Sistema de ativar/desativar música 11
3.9.3 Sistema de ativar/desativar efeitos sonoros 11
3.9.4 Sistema de créditos 11
4 INTERFACE DO JOGO.....15
4.1 Tela padrão 16
4.2 Barra de dinheiro 16
4.3 Barra de experiência 16
4.4 Seleção das fases 16
4.5 Menu de aprimoramentos 16
4.6 Configurações 16
5 PERSONAGENS.....14
5.1 Protagonista 14

5.2 Fase 1 – Personagens 15
5.2.1 Clientes 14
5.2.1.1 Adolescentes 14
5.2.1.2 Esbanjador 14
5.2.1.3 Pão-Duro 14
5.2.2 Funcionários 14
5.3 Fase 2 – Personagens 15
5.3.1 Clientes 14
5.3.1.1 Programador 14
5.3.1.2 Mãe junto com o filho 14
5.3.1.3 Idoso 14
5.2.1.2 Esbanjador 14
5.2.1.3 Pão-Duro 14
5.3.2 Funcionários 14
5.4 Fase 3 – Personagens 15
5.4.1 Funcionários 14
5.4.1.1 Montador 14
5.4.1.2 Despachador 14
5.4.1.3 Entregador 14
6 FASES DO JOGO.....15
6.1 Fase 1 – Lan House 15
6.1.1 Objetivo 15
6.1.2 Dificuldade 15
6.1.3 Cutscene inicial 15
6.1.4 Tutorial.....15
6.1.5 Gameplay 15
6.1.6 Sistema de perguntas 15
6.1.7 Aprimoramentos.....15
6.1.7.1 Fliperamas 15
6.1.7.2 Cenário 15
6.1.7.3 Internet 15
6.1.7.4 Funcionários 15
6.2 Fase 2 – Assistência Técnica 15
6.2.1 Objetivo 15
6.2.2 Dificuldade 15
6.2.3 Tutorial.....15
6.2.4 Gameplay 15
6.2.5 Sistema de perguntas 15
6.2.6 Aprimoramentos 15
6.2.7 Área de concertos 15

6.2.8 Energia ……..15
6.2.9 Cenário …… 15
6.2.10 Funcionários ……...15
6.3 Fase 3 – Empresa de Tecnologia ……..15
6.3.1 Objetivo ……..15
6.3.2 Dificuldade ……...15
6.3.3 Tutorial……..15
6.3.4 Gameplay ……..15
6.3.5 Cenário ……...15
6.3.6 Sistema de perguntas …… 15
6.3.7 Aprimoramentos ……....15
6.3.8 Dispositivos Móveis ……....15
6.3.9 Café ……..15
6.3.10 Funcionários de carregamento ……....15
6.3.11 Transporte ……..15
6.3.12 Cutscene final ……....15
7 ECONOMIA DO JOGO.....14
7.1 Valores das fases …… 14
7.2 Valores dos upgrades …… 14
7.2.1 Fase 1 ……..15
7.2.2 Fase 2 ……..15
7.2.3 Fase 3 ……..15
7.3 Valores dos níveis …… 14
8 DESIGN VISUAL.....14
8.1 Direção visual …… 14
8.2 Evolução visual …… 14
9 SONS.....14
9.1 Música ……..14
9.1 Efeitos sonoros ……..14
10 DESENVOLVIMENTO.....14
10.1 Reuniões ……..14
10.1.1 Reunião 1 ……..14
10.1.2 Reunião 2 ……..14
10.3.3 Reunião 3 ……..14
10.4.4 Reunião 4 ……..14
10.2 Sem uso de Inteligencia Artificial …… 14
10.2 GameMaker …… 14

1 INTRODUÇÃO

O trabalho apresenta o desenvolvimento de um jogo mobile do gênero clicker, inspirado em jogos de gerenciamento. O jogador administra diferentes tipos de estabelecimentos relacionados à tecnologia, atendendo clientes, realizando melhorias e evoluindo ao longo de três fases com dificuldades crescentes (fácil, médio e difícil).

O jogo foi planejado para ser simples de aprender, mas com progressão constante, incentivando o jogador a melhorar seu estabelecimento, desbloquear novas fases e investir em melhorias que aumentam a eficiência do atendimento.

1.1 Apresentação do jogo

O jogo é um clicker para dispositivos móveis, com classificação indicativa livre. O objetivo principal é administrar estabelecimentos ligados ao ramo da tecnologia, atendendo clientes e utilizando o sistema de cliques para acelerar os processos. O jogo possui três fases, cada uma representando um tipo diferente de negócio:

- **Fase 1:** Lan House (dificuldade fácil);
- **Fase 2:** Assistência Técnica (dificuldade média);
- **Fase 3:** Empresa de Tecnologia (dificuldade difícil).

Cada fase apresenta mecânicas próprias, melhorias exclusivas, sistema de evolução por níveis (XP), moedas para compra de upgrades e um tutorial específico para ensinar as novas funcionalidades.

1.2 Objetivo do jogo

O objetivo do jogo é oferecer uma experiência divertida de gerenciamento, em que o jogador administra diferentes empresas da área da tecnologia. Durante a partida, será necessário atender clientes, realizar melhorias nos equipamentos e no estabelecimento, ganhar moedas e experiência (XP) para subir de nível e desbloquear novas fases. Além do entretenimento, o jogo busca incentivar o

raciocínio, a organização e a tomada de decisões, já que o jogador precisa escolher quais upgrades comprar para aumentar sua produtividade e atender mais clientes.

1.3 Público-alvo

O jogo é destinado ao público de todas as idades, ou seja, classificação indicativa livre. Sua jogabilidade simples permite que crianças, adolescentes e adultos aprendam facilmente os comandos. O principal público-alvo são pessoas que gostam de jogos casuais, principalmente do gênero clicker e gerenciamento, que buscam partidas rápidas, progressão constante e sensação de evolução ao longo do jogo.

2 VISÃO GERAL DO JOGO

2.1 Nome do jogo

O nome escolhido para o jogo é ByteRise. O nome une as palavras Byte, que representa a tecnologia e a informática, e Rise, que significa “subir” ou “evoluir”.

Esse nome representa a jornada do jogador, que começa administrando uma pequena Lan House e, conforme evolui, expande seus negócios até chegar a uma grande Empresa de Tecnologia.

2.2 História

Em ByteRise, o jogador assume o papel de um jovem apaixonado por tecnologia que decide abrir o próprio negócio em uma garagem precária e improvisada. Com escassos recursos, ele começa administrando uma humilde Lan House de bairro, lidando com filas de clientes e equipamentos simples.

Por meio de dedicação diária, bom atendimento e reinvestimento dos lucros, o estabelecimento cresce e ganha notoriedade. Com a experiência acumulada e o capital conquistado, o protagonista expande sua atuação e funda uma Assistência Técnica especializada em computadores, onde enfrenta diagnósticos complexos e atende perfis variados de clientes.

Ao atingir a reputação máxima e dominar a manutenção de hardware, o empreendedor dá o passo definitivo em sua jornada: fundar sua própria Empresa de Tecnologia. Enfrentando desafios corporativos de grande porte e desenvolvendo soluções de ponta, sua missão final é consolidar um império tecnológico de alcance global.

2.3 Logotipo do jogo

O logotipo do ByteRise representa o B de byte e o R de rise de cabeça pra baixo cortado, com um símbolo de evolução no meio, apresentando a evolução, o crescimento e a transformação constante do jogo. O logotipo é feito de arte pixel para combinar com a estética do jogo. O logotipo foi baseada na logo do “Brand Tagline”:

Ilustração 1 – Logotipo de inspiração



Fonte: VECTEEZY (2026).

A imagem abaixo apresenta a logotipo do ByteRise:

Ilustração 2 – Logotipo do ByteRise



Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2026).

2.4 Objetivo do jogador

O objetivo do jogador é administrar cada estabelecimento da melhor forma possível, atendendo clientes com rapidez e eficiência para ganhar moedas e experiência (XP).

Ao longo da partida, o jogador deve investir em upgrades, contratar funcionários, melhorar equipamentos, aumentar a velocidade dos processos e subir de nível. Dessa forma, será possível desbloquear novas fases e transformar um pequeno negócio em uma grande empresa de tecnologia.

2.5 Plataforma

O ByteRise é um jogo desenvolvido para mobiles (smartphones). A interface será adaptada para telas sensíveis ao toque, utilizando comandos simples, principalmente por meio de cliques na tela, proporcionando uma jogabilidade prática.

3 MECÂNICA DO JOGO

3.1 Sistema de clique

O sistema de clique é a principal forma de interação do jogador com o jogo. Durante toda a partida, o jogador poderá tocar repetidamente na tela para acelerar os processos que estão em andamento.

No início de cada fase, a velocidade dos processos depende totalmente dos cliques do jogador. Conforme novos upgrades são adquiridos, parte do trabalho passa a ser realizada de forma mais rápida e automática, diminuindo a necessidade de clicar constantemente.

Cada fase possui um multiplicador de eficiência dos cliques, tornando a dificuldade diferente ao longo da progressão do jogo.

3.2 Sistema de processos

Os processos representam o tempo necessário para concluir uma tarefa dentro de cada fase, na fase 1 é a internet, na fase 2 é a energia e, por fim, na fase 3 é o café ou o veículo de transporte.

Na primeira fase, por exemplo, o processo corresponde ao tempo em que o cliente permanece utilizando um fliperama e de atendimento. Já nas demais fases, os processos representam outras atividades relacionadas ao funcionamento de cada estabelecimento.

O jogador pode reduzir esse tempo utilizando os cliques ou adquirindo melhorias que aumentam a velocidade da execução. Caminho do tempo de processos dos cliques em todas as fases:

- **Nível 0 (Sem upgrade):** 20 cliques na tela;
- **Nível 1:** Vai demorar 10 segundos, mas caso o jogador queira acelerar o processo é só clicar na tela (1 segundo equivale a 2 cliques);
- **Nível 2:** Vai demorar 7 segundos, mas caso o jogador queira acelerar o processo é só clicar na tela (1 segundo equivale a 3 cliques);
- **Nível 3:** Vai demorar 5 segundos, mas caso o jogador queira acelerar o processo é só clicar na tela (1 segundo equivale a 4 cliques).

Cada fase possui um multiplicador de eficiência dos cliques, tornando a dificuldade diferente ao longo da progressão do jogo.

3.3 Sistema de fila

Sempre que todos os locais de atendimento estiverem ocupados, os novos clientes entrarão em uma fila de espera, um atrás do outro em pé.

Os clientes aguardam sua vez até que um espaço seja liberado, sem abandonar o estabelecimento ou perder a paciência durante a espera. Assim que um atendimento termina, o próximo cliente da fila pode ser atendido, com o balconista ou personagem principal. Na fase 2, caso o jogador faz algo que o cliente não pediu (incorreto) ele vai embora automaticamente sem realizar o pagamento, com o rosto meio avermelhado (nervoso e insatisfeito), reclamando “#&%!@$”.

3.4 Sistema de XP

O sistema de experiência (XP) representa a evolução do jogador. Sempre que um processo é concluído com sucesso, o jogador recebe experiência. Por exemplo, quando um cliente termina de utilizar um fliperama na primeira fase, o atendimento é finalizado e o jogador recebe XP.

3.5 Sistema de níveis

Os níveis representam a progressão do jogador dentro do jogo. Conforme acumula experiência, o jogador sobe de nível, fazendo assim, que ele se aproxime da próxima fase. A evolução de níveis demonstra o desenvolvimento do jogador e é um dos requisitos necessários para acessar as próximas fases do jogo.

3.6 Sistema de moedas

As moedas são a principal recompensa obtida durante a partida. Sempre que um processo é concluído com sucesso, o jogador recebe moedas como pagamento pelo serviço realizado, dependendo do serviço tem valores diferentes. Essas

moedas podem ser utilizadas para adquirir upgrades que aumentam a produtividade, automatizam tarefas e aceleram os processos do jogo.

3.7 Sistema de upgrades

O jogo possui dois tipos de aprimoramento para todas as 3 fases: geral e específico. Na qual o aprimoramento geral tem diversos tipos de upgrades para fazer melhorias e no específico são upgrades com o mesmo processo de melhorias. A hierarquia:

- **1 Evolução:** Passar de fase;
- **2 Aprimoramentos:** Onde se localiza todo os tipos de upgrades (geral e específico);
- **3 Geral e específico:** Onde separar as partes de upgrades variados dos específicos;
- **4 Upgrade:** Apenas um upgrade, por exemplo a internet de primeira fase;
- **5 Melhorias:** Os upgrades são composto por níveis que são melhorados pela melhoria com moedas.

3.7.1 Geral

Os upgrades gerais melhoram o funcionamento do estabelecimento como um todo. Exemplos incluem contratação de funcionários, melhoria da infraestrutura e aumento da velocidade de funcionamento.

3.7.1.1 Cenário

Os upgrades de cenário farão com que a chance de atrair clientes aumente a cada melhoria (apenas nas fases 1 e 2, já que a fase 3 não possui upgrade de cenário). A porcentagem de atrair clientes em cada nível é:

- **Nível 0 (Sem upgrade):** 25%, já que é um cenário todo destruído;
- **Nível 1:** 50%, o jogador comprou o upgrade que restaurou o cenário;

• **Nível 2:** 75%, a partir desse momento já começa ficar mais formal o cenário;

• **Nível 3:** 100%, agora a porcentagem de ter um cliente é bem alta, e o cenário fica extremamente especializado na área.

3.7.2 Específico

Já os upgrades específicos melhoram apenas um determinado equipamento ou área de trabalho. Na primeira fase, por exemplo, os fliperamas podem receber melhorias próprias, tornando o atendimento mais vantajoso. Nas fases seguintes, cada área de trabalho também possui seus próprios upgrades específicos.

3.7.2.1 Sistema de classes

Para maximizar seus rendimentos nos upgrades específicos, o jogador conta com um sistema de classes dividido em três (ruim, bom e perfeito), aplicadas a cada um dos três tipos de estruturas disponíveis na fase. Os ganhos do jogador dependem diretamente da classe do equipamento ou bancada utilizada:

• **Ruim:** O equipamento ou área de serviço opera em condições básicas e desatualizadas. Conceder menor quantidade de moedas e XP por cliente atendido;

• **Bom:** O equipamento ou área de serviço possui tecnologia intermediária e bom estado de conservação. Garante um ganho moderado e estável de moedas e XP;

• **Perfeito:** O equipamento ou área de serviço representa o ápice da tecnologia e da automação. O jogador recebe o valor máximo possível de moedas e XP por cliente, acelerando drasticamente o ganho de níveis.

3.8 Sistema de evolução

A evolução do jogo acontece por meio da progressão entre as fases. Para desbloquear uma nova fase, o jogador deverá atingir o nível mínimo exigido e possuir uma determinada quantidade de moedas, sempre que um jogador comprar uma fase, todas as moedas dele serão reiniciadas, ou seja, um rerbith. Após cumprir esses requisitos, a próxima fase ficará disponível, permitindo que o jogador consiga

comprá-la e continue sua jornada em um novo estabelecimento com desafios diferentes e mecânicas novas.

3.9 Configurações

O menu de configurações permitirá que o jogador personalize alguns aspectos do jogo, proporcionando uma experiência mais confortável de acordo com suas preferências. As configurações disponíveis são apresentadas a seguir.

3.9.1 Sistema de salvamento

O jogo possuirá apenas um arquivo de salvamento. O jogador poderá salvar seu progresso atual para continuar a partida posteriormente. Também será possível importar um progresso salvo anteriormente. Caso um novo progresso seja importado, o salvamento atual será substituído permanentemente, fazendo com que o progresso anterior seja perdido.

3.9.2 Sistema de ativar/desativar música

Essa opção permite ativar ou desativar a música de fundo do jogo. Ao desativá-la, apenas a trilha sonora será interrompida, enquanto os demais sons continuarão funcionando normalmente.

3.9.3 Sistema de ativar/desativar efeitos sonoros

Essa configuração permite ativar ou desativar todos os efeitos sonoros do jogo, como cliques, notificações, atendimentos, melhorias e demais sons produzidos durante a jogabilidade. A música de fundo permanecerá ativa caso não tenha sido desativada separadamente.

3.9.4 Sistema de créditos

Nesta opção serão apresentados os nomes dos integrantes responsáveis pelo desenvolvimento do jogo e seus respectivos papéis no projeto. Como forma de

incentivar o jogador a visualizar os créditos, será concedida uma recompensa em moedas na primeira vez em que os créditos forem assistidos, entretanto isso será segredo. Essa recompensa poderá ser recebida apenas uma única vez por arquivo de salvamento.

4 INTERFACE DO JOGO

A interface do ByteRise foi desenvolvida para ser simples, intuitiva e de fácil compreensão, permitindo que o jogador visualize rapidamente todas as informações importantes durante a partida.

Todos os menus seguem o estilo pixel art do jogo e permanecem organizados para facilitar a navegação em dispositivos móveis.

4.1 Tela padrão

A tela principal apresenta o cenário da fase em que o jogador está. Nela é possível visualizar os personagens, clientes, funcionários, equipamentos, filas e todos os processos acontecendo em tempo real.

Na parte superior da tela ficam as principais informações do jogo, como moedas, experiência (XP), nível do jogador e botão de troca de fases.

Na parte inferior ficam os botões de acesso a o menu, que nele terá à tela padrão, tela de aprimoramentos e a tela de configurações.

O jogador realiza praticamente toda a jogabilidade diretamente na tela padrão, clicando para acelerar os processos e administrando o estabelecimento.

4.2 Barra de dinheiro

A barra de dinheiro fica localizada na parte superior direita da tela. Ela apresenta um ícone de moeda acompanhado da quantidade total de moedas que o jogador possui naquele momento.

As moedas aumentam automaticamente sempre que um atendimento, conserto ou produção é concluído com sucesso e são utilizadas para comprar aprimoramentos e desbloquear novas fases.

4.3 Barra de experiência

A barra de experiência (XP) também fica localizada na parte superior direita da tela. Ela apresenta uma barra de progresso indicando a experiência acumulada em relação à necessária para alcançar o próximo nível, utilizando um formato semelhante a:

- 50 / 100 XP
- (---------)
- Nível 1

Sempre que um processo é concluído, o jogador recebe experiência e a barra é atualizada automaticamente.

4.4 Seleção das fases

A seleção das fases permite ao jogador acessar os estabelecimentos já desbloqueados. Quando o jogador estiver em uma fase o símbolo da parte superior esquerda ficara mais escuro o fundo, de acordo com a fase que o jogador está.

Inicialmente apenas a Lan House estará disponível, as outras estarão com um cadeado. Conforme o jogador atingir o nível necessário e possuir a quantidade de moedas exigida, as fases seguintes poderão ser desbloqueadas.

Quando uma fase é finalizada nos aprimoramentos ela ficara com o simbolizo verde de finalizada.

4.5 Menu de aprimoramentos

O menu de aprimoramentos pode ser acessado por um botão localizado na parte inferior central da tela. Dentro dele, as melhorias serão separadas em duas categorias:

- **Upgrades Gerais**, responsáveis por melhorar todo o estabelecimento.
- **Upgrades Específicos**, responsáveis por melhorar equipamentos ou áreas específicas de cada fase.

Cada melhoria exibirá seu nome, nível atual, descrição do benefício e o custo necessário para realizar a próxima evolução.

4.6 Configurações

O botão de configurações está localizado no canto inferior direito da tela. Ao acessá-lo, o jogador poderá alterar opções do jogo, como ativar ou desativar a

música, os efeitos sonoros, acessar o sistema de salvamento e visualizar os créditos da equipe de desenvolvimento.

5 PERSONAGENS

5.1 Protagonista

O protagonista é um jovem empreendedor apaixonado por tecnologia, determinado a crescer profissionalmente e construir uma grande empresa no ramo da informática. Durante o jogo, sua aparência acompanha a evolução da sua carreira, demonstrando seu desenvolvimento ao longo das fases.

• **Fase 1 Simples:** Ele administra uma pequena Lan House. Utiliza uma roupa simples, composta por uma camiseta regata com suor em baixo do sovaco, bermuda e sandália, transmitindo a imagem de alguém que está começando sua jornada como empreendedor do 0. Seus cabelos são curtos e levemente bagunçados, reforçando o estilo de um jovem trabalhador.

• **Fase 2 Sport fino:** Após conquistar experiência e abrir sua Assistência Técnica, sua aparência se torna mais profissional. Ele passa a utilizar roupas no estilo sport fino, com camisa social de mangas dobradas, calça de tecido e sapatos casuais. Essa mudança representa o crescimento do seu negócio e a conquista de maior credibilidade perante os clientes.

• **Fase 3 Terno social:** O protagonista alcança o auge da sua carreira e se torna o gerente de uma grande empresa de tecnologia. Seu visual passa a ser composto por um terno social, camisa, gravata e sapatos sociais brancos, transmitindo liderança, profissionalismo e sucesso. Nessa fase, ele deixa de executar os serviços manualmente e passa a coordenar toda a equipe de funcionários.

5.2 Fase 1 – Personagens

5.2.1 Clientes

Os clientes da Lan House possuem comportamentos diferentes, influenciando a recompensa recebida pelo jogador.

5.2.2 Adolescente

É o cliente padrão da Lan House 90% de chance de aparecer. Veste roupas casuais, como camiseta estampada, bermuda ou calça jeans e tênis. Costuma

carregar fones de ouvido representando o público que frequenta Lan Houses para jogar. Possui a maior frequência de aparição e paga o valor normal pelo uso dos fliperamas.

5.2.3 Esbanjador

Possui apenas 5% de chance de aparecer. Utiliza roupas de maior qualidade, como camisa polo ou camisa social, relógio e calçados sofisticados, transmitindo uma aparência elegante. Ao finalizar o atendimento, paga 15% a mais do valor normal.

5.2.4 Pão-Duro

Possui apenas 5% de chance de aparecer. Utiliza roupas simples, geralmente uma camiseta básica, calça desgastada e chinelos ou tênis simples. Ao finalizar o atendimento, paga 15% a menos do valor normal.

5.2.5 Funcionários

Os funcionários da Lan House são o atendente e o balconista. Eles utilizam uniforme composto por camiseta com o logotipo da Lan House, calça jeans e crachá de identificação, facilitando sua identificação pelos clientes. São responsáveis por levar automaticamente os clientes até os fliperamas, permitindo que o jogador concentre sua atenção na administração do estabelecimento.

5.3 Fase 2 – Personagens

5.3.1 Clientes

Cada tipo de cliente possui uma aparência própria e descreve o mesmo problema de maneiras diferentes.

5.3.2 Programador

Utiliza camiseta de tecnologia, calça jeans, tênis e mochila com notebook. Costuma falar utilizando termos técnicos e de forma bastante objetiva. Tem 30% de chances de aparecer e paga valor padrão.

- **Disco rígido ou Unidade de estado sólido (HD/SSD):** “Meu SSD não está sendo reconhecido”;
- **Fonte de Alimentação (PSU):** “A fonte queimou”;
- **Placa de vídeo (GPU):** “A placa de vídeo não está dando vídeo”.

5.3.3 Mãe junto com filho

A mãe veste roupas casuais e acompanha uma criança que carrega uma mochila escolar nas costas. Ela explicará que o problema aconteceu por causa do filho ou que precisa liberar espaço para instalar seus jogos. Tem 30% de chances de aparecer e paga valor padrão.

- **Disco rígido ou Unidade de estado sólido (HD/SSD): “**Quero instalar mais joguinhos para ele, mas não tem mais espaço”;
- **Fonte de Alimentação (PSU):** “Meu filho mexeu no computador e agora ele nem liga”;
- **Placa de vídeo (GPU):** "Os jogos do meu filho estão travando bastante".

5.3.4 Idoso

Utiliza roupas simples, como camisa social, calça de tecido, sapatos e óculos. Demonstra pouco conhecimento sobre tecnologia e utiliza palavras simples para explicar os problemas. Tem 30% de chances de aparecer e paga valor padrão.

• **Disco rígido ou Unidade de estado sólido (HD/SSD): “**Aparece dizendo que não tem espaço mais”;

• **Fonte de Alimentação (PSU):** “Aperto o botão e essa caixinha não quer ligar”;

• **Placa de vídeo (GPU):** “A tela fica toda estranha quando uso”.

5.3.5 Esbanjador

Possui aparência elegante, utilizando camisa social, relógio, sapatos sociais e acessórios discretos. Fala de forma educada, porém menos técnica que o programador. Possui apenas 5% de chance de aparecer e paga 15% a mais pelo serviço.

• **Disco rígido ou Unidade de estado sólido (HD/SSD): “**Preciso de mais espaço para meus arquivos”;

• **Fonte de Alimentação (PSU):** “Meu computador simplesmente não liga mais”;

• **Placa de vídeo (GPU):** “Os programas estão com gráficos muito ruins”.

5.3.6 Pão-Duro

Utiliza roupas simples e um visual mais humilde. Explica seus problemas de forma comum, sem utilizar termos técnicos. Possui apenas 5% de chance de aparecer e paga 15% a menos pelo serviço.

• **Disco rígido ou Unidade de estado sólido (HD/SSD):** “Não consigo instalar mais nada porque acabou o espaço”;

• **Fonte de Alimentação (PSU):** “Meu computador apagou e não voltou mais”;

• **Placa de vídeo (GPU):** “Os jogos estão rodando muito mal”.

5.3.7 Funcionários

Os funcionários desta fase são técnicos de informática e atendedores. Utilizam uniforme composto por camiseta da assistência técnica, calça jeans, tênis, um crachá de identificação e um cinto de ferramentas, como chave de fenda e

pulseira antiestática, assim reforçando sua função dentro da Assistência Técnica.

Eles realizam automaticamente os consertos dos computadores (Pcs) ou atendem os pedidos automaticamente após serem contratados, aumentando a produtividade da assistência técnica.

5.3 Fase 3 – Personagens

Nesta fase, não existem clientes circulando pela empresa. O jogador administra apenas os funcionários responsáveis pela fabricação e envio dos dispositivos móveis.

5.3.1 Funcionários

5.3.1.1 Montador

É responsável por montar celulares, tablets e notebooks. Utiliza uniforme industrial, composto por jaleco, luvas, crachá e equipamentos de proteção. Trabalha diretamente na bancada de montagem.

5.3.1.2 Exportador

É responsável por recolher os dispositivos montados e levá-los até a esteira de empacotamento. Utiliza uniforme de logística com colete refletivo, calça resistente e luvas para transporte de produtos.

5.3.1.3 Encomendador

É responsável por carregar as caixas prontas nos veículos de transporte. Utiliza uniforme semelhante ao do Exportador, porém com um colete de identificação da área de expedição. Seu trabalho representa a etapa final da produção antes que os produtos sejam enviados ao mercado mundial.

6 FASES DO JOGO

6.1 Fase 1 – Lan House

6.1.1 Objetivo

O objetivo da primeira fase é administrar uma Lan House, atendendo clientes da forma mais rápida possível para ganhar moedas e experiência (XP). Essa fase serve para apresentar as mecânicas básicas do jogo.

6.1.2 Dificuldade

A Fase 1 possui dificuldade fácil. Essa fase tem mecânicas mais simples para o jogador compreender o básico.

6.1.3 Custcene inicial

Uma breve animação mostra o personagem principal sendo quase despejado de sua casa de aluguel, por atrasar o pagamento. Ele resolve sair na rua pra tomar um ar e desestressar, mas enquanto caminhava acaba se deparando com um fliperama velho encostado em uma lixeira, na qual ele lava para garagem de sua casa, e pensa em investir nisso pra arrumar grana, assim começando uma Lan House de bairro.

6.1.4 Tutorial

O tutorial ensinara o funcionamento da Lan House e do jogo. Ele será explicado na seguinte ordem:

- Como atender um cliente;
- Como identificar o fliperama;
- Como o cliente vai para o fliperama;
- Como fazer o desenvolvimento clicando na tela;
- Como comprar melhorias.

6.1.5 Gameplay

O cliente entra pela porta principal e faz o pedido de qual fliperama gostaria (será exibido uma nuvem do lado da cabeça do cliente, por um instante mostrando o desenho do fliperamar), logo após o pedido o cliente o vai procurar um por um do fliperama que ele quer.

Terá dois processos, o primeiro processo aparece em cima do balcão, que nem uma bússola, ou seja, redondo e pequeno, quando termina de levar o cliente na máquina esse processo termina e começa outro agora do fliperama.

Caso o fliperama desejado esteja ocupado, o cliente aguardará por um tempo maior na fila até que fique livre. Enquanto o cliente utiliza o equipamento, ocorre um processo que pode ser acelerado pelos cliques do jogador (sem upgrade da internet o jogador vai fazer o processo só clicando).

Quando o processo termina o pagamento cai automaticamente. Pagando em moedas e concedendo XP ao jogador por terminar um processo corretamente.

6.1.6 Sistemas de perguntas

A primeira fase não possui sistema de perguntas de texto, mas tem o desenho da máquina na roupa simbolizando o pedido do cliente, ou seja, o fliperama que ele quer jogar. O foco é ensinar as mecânicas básicas de gerenciamento e aprimoramento do jogo.

6.1.7 Aprimoramentos

A fase possui dois tipos de upgrades:

- Upgrades gerais, que melhoram o funcionamento e a eficiência da Lan House;
- Upgrades específicos, que aumentam o lucro dos fliperamas.

6.1.7.1 Fliperamas

Terá 3 tipos de fliperama pra melhorar e colocar, os fliperamas irão ter 15 níveis cada tipo, na qual a cada melhoria deixa o fliperama mais robusto em design

e dá mais moeda e XP. As 3 classes que impactará diretamente nos ganhos das moedas e nos ganhos de XP do jogador:

- **Ruim:** Fliperama, Cube World;
- **Bom:** Fliperama, Four days at Alfredo's;
- **Perfeito:** Fliperama, Pocket Mosters.

6.1.7.2 Cenários

A Lan House começa com aparência simples e um pouco parecida com uma garagem. Ao adquirir melhorias de cenário terá uma porcentagem maior de atrair os clientes, o estabelecimento fica mais bonito, transmitindo a sensação de crescimento do negócio.

- **Nível 0 Inicial (Sem upgrade):** O espaço é extremamente simples, improvisado e desprovido de qualquer acabamento. As paredes estão sem pintura (no tijolo ou concreto bruto), não há nenhum elemento decorativo, passando a sensação de um local recém-aberto e sem recursos;
- **Nível 1 Restaurado:** O estabelecimento possui uma estrutura precária e desgastada. As paredes apresentam pintura descascada e manchas, o piso conta com marcas de uso, assim transmitindo um aspecto amador e de baixos recursos;
- **Nível 2 Padrão:** O local passa por uma reforma básica. As paredes recebem uma nova camada de pintura limpa e uniforme, o piso é restaurado e a iluminação passa a ser de LED, proporcionando uma aparência organizada, limpa e convidativa para os clientes;
- **Nível 3 Gamer:** O espaço é transformado em um ambiente temático de alta tecnologia. A decoração conta com painéis decorativos nas paredes e mobília moderna, elevando o apelo visual e transformando a Lan House em um ponto de encontro de destaque.

6.1.7.3 Internet

Esta funcionalidade tem como objetivo otimizar a velocidade de processamento dos fliperamas, permitindo ao jogador realizar os ciclos do processo mais rápido. O ciclo operacional é ativado imediatamente após o comando inicial (clique) do jogador. A internet terá três níveis de upgrades (explicado detalhadamente o tempo no 3.2 Sistema de processos):

• **Nível 0 (Sem upgrade):** O jogador vai começar clicando na qual gera ondas eletromagnéticas, para os fliperamas funcionarem;

• **Nível 1 Via satélite:** Upgrade voltada para um tempo de resposta prolongado, mas agora automático;

• **Nível 2.4Ghz:** Melhoria intermediária que equilibra o processo;

• **Nível 3 5.0Ghz:** Melhoria de alto desempenho oferece ciclos de forma acelerada.

6.1.7.4 Funcionários

O jogador poderá contratar funcionários para auxiliar no atendimento já que o personagem principal executa apenas o trabalho de atender os clientes.

• **Nível 0 (Sem upgrade):** O cliente vai no balcão e é atendido pelo personagem principaal, e logo em seguida vai olhando um por um do fliperama que ele quer;

• **Nível 1 Atendedor:** Este upgrade faz ter um auxiliar para levar um cliente por vez no fliperama (de forma automática);

• **Nível 2 Veloz:** Está melhoria faz com que o auxiliar de atendimento fique andando mais rápido para atender mais clientes;

• **Nível 3 Balconista:** Está melhoria faz ter agora dois balconistas no mesmo balcão (personagem principal e um balconista extra).

Conforme as melhorias são adquiridos, os funcionários passam a realizar essa tarefa com maior velocidade.

6.2 Fase 2 – Assistência Técnica

6.2.1 Objetivo

O objetivo da segunda fase é administrar uma Assistência Técnica, identificando corretamente o problema informado pelos clientes e realizando o conserto para receber moedas e XP.

6.2.2 Dificuldade

A fase 2 possui dificuldade média. O jogador precisa interpretar corretamente os problemas apresentados pelos clientes, só que dessa vez em forma de texto.

6.2.3 Tutorial

O tutorial apresentará o funcionamento da Assistência Técnica. Ele será explicado na seguinte ordem:

- Como atender um cliente;
- Como identificar o problema;
- Como movimentar o personagem principal para escolher a área de concerto;
- Como fazer o desenvolvimento clicando na tela;
- Como comprar melhorias.

6.2.4 Gameplay

O cliente entra pela porta principal e caminha até o balcão de atendimento, com o seu computador (Pc) com problema. Após explicar o problema, o jogador deve escolher uma das opções para o personagem principal ir até a área de conserto (Caso ele não tenha comprando nenhum upgrade especifico, irá aparecer apenas o HD/SSD).

Se acertar, o equipamento entra em manutenção e inicia um processo que pode ser acelerado com cliques.

Mas se errar, o equipamento não entrara em manutenção e o personagem principal vai direto devolver pro cliente que sai nervoso (explicado detalhadamente as características no 3.3 Sistema de fila). Quando o conserto termina, o

equipamento é entregue automaticamente (personagem principal vai andando até ele na parte do caixa) ao cliente, que paga pelo serviço e concede experiência (XP).

6.2.5 Sistemas de perguntas

Os clientes descrevem seus problemas utilizando diferentes formas de falar. Existem diferentes perfis de clientes, e cada perfil pode utilizar frases diferentes para representar o mesmo defeito. O jogador deve interpretar corretamente a descrição e identificar qual área será responsável pelo conserto (explicado detalhadamente as perguntas no 5.3 Fase – 2 Personagens).

6.2.6 Aprimoramentos

A fase possui upgrades gerais e upgrades específicos das áreas de conserto. Os upgrades gerais melhoram a velocidade e a eficiente da Assistência Técnica, enquanto os específicos tornam cada área mais lucrosa.

6.2.7 Área de concerto

No início da fase, apenas a área de HD/SSD estará disponível. Conforme o jogador progride, as demais áreas serão desbloqueadas, ampliando os tipos de serviços que poderá ser realizado. As classes das 3 áreas são:

- **Ruim:** Disco rígido (HD) ou unidade de estado sólido (SSD), são peças de memórias secundárias, graças a eles é possível salvar os arquivos e o sistema operacional;
- **Bom:** Fonte de alimentação (PSU), ela que converte a energia elétrica da tomada em uma voltagem adequada para ligar aparelhos eletrônicos;
- **Perfeito:** Placa de vídeo (GPU), é o responsável por executar as imagens exibidas na tela.

Cada área de concerto tem 15 níveis no upgrade, com cada melhoria, melhorando os equipamentos utilizados pra concerta.

6.2.8 Energia

Este upgrade tem como objetivo expandir a velocidade dos equipamentos utilizados nas áreas de concerto. O limite de potência do estabelecimento é ampliado imediatamente após a compra do upgrade. A rede elétrica terá três níveis de melhorias:

• **Nível 0 (Sem upgrade):** O jogador começa gerando energia cinética, ou seja, clicando na tela;

• **Nível 1 Monofásico (127V):** Estrutura inicial que é lento (mas agora é automático);

• **Nível 2 Bifásico (220V):** Upgrade estável que estabiliza o fluxo elétrico, deixa moderado;

• **Nível 3 Trifásico (380V):** Nível máximo que injeta energia trifásica pura, deixa rápido.

6.2.9 Cenários

A Assistência Técnica começa com uma loja simples e desgastado. Ao melhorar o cenário, o estabelecimento fica mais moderno e organizado.

• **Nível 0 Inicial (Sem upgrade):** O espaço de trabalho é improvisado e improvisado ao extremo. O balcão é feito de madeira compensada antiga, as ferramentas ficam jogadas em cima de caixas de papelão, não há organização alguma e as paredes estão brutas e sem acabamento, transmitindo uma imagem amadora;

• **Nível 1 Restaurado:** A oficina é restaurada, ela fica com uma aparência simples e bagunçada. Paredes com pintura envelhecida, fiação aparente no balcão e organização minimalista de ferramentas;

• **Nível 2 Profissional:** O espaço ganha um aspecto corporativo e higiênico. Paredes pintadas, balcão de atendimento organizado e organização adequada de ferramentas;

• **Nível 3 Especializado:** O laboratório atinge o nível máximo de sofisticação. Apresenta design moderno com acabamento em vidro e LED, ambiente climatizado, balcões de atendimento premium e área visualmente futurista.

6.2.10 Funcionários

Assim como na primeira fase, será possível contratar funcionários para ajudar. Os funcionários poderão realizar parte das atividades automaticamente, aumentando a produtividade da assistência técnica conforme forem evoluindo. A partir do momento que é comprado a segunda melhoria do upgrade de funcionário o jogador não poderá mais interagir com o personagem principal para escolher a área.

• **Nível 0 (Sem upgrade):** O jogador terá que atender o cliente com o personagem e escolher a área de concerto correta para o personagem principal fazer o concerto;

• **Nível 1 Técnico:** Este upgrade faz ter um profissional para resolver o problema, entretanto, ele apenas fará o concerto, não atenderá;

• **Nível 2 Atendedor:** Está melhoria faz com que o agora tenha um atendedor para atender os pedidos e levar para o técnico que fará o concerto e devolverá para o atendedor dar pro cliente, ou seja, o atendedor faz o papel do personagem principal (personagem principal agora não faz nenhum papel, apenas fica supervisionando);

• **Nível 3 Clones:** Está melhoria faz ter agora dois técnicos de concertos e dois atendedores.

6.3 Fase 3 – Empresa de Tecnologia

6.3.1 Objetivo

O objetivo da terceira fase é administrar uma Empresa de Tecnologia, desenvolvendo dispositivos móveis para exporta. O jogador deverá organizar seus trabalhadores (Montador, Exportador e Entregador), gerenciar corretamente os funcionários trabalhando e entregar os pedidos para o mercado mundial para receber moedas e experiência (XP).

Esta é a última fase do jogo e reúne todas as mecânicas aprendidas nas fases anteriores e adicionando novas, exigindo planejamento e boa administração da empresa.

6.3.2 Dificuldade

Está fase possui dificuldade difícil, pois o jogador agora terá uma tela principal móvel, fazendo assim ter tarefas em andamento ao mesmo tempo, dispositivo sendo montado, exportado e encomendado. Além disso não terá mais contato direto com os clientes.

6.3.3 Tutorial

O tutorial apresentará o funcionamento da Empresa de Tecnologia. Ele será explicado na seguinte ordem:

- Como montar uma peça;
- Como exporta essa peça;
- Como funciona a tela móvel;
- Como colocar essa peça no veículo;
- Como fazer o veículo ir entregar;
- Como fazer o desenvolvimento clicando na tela;
- Como comprar melhorias.

6.3.4 Gameplay

Diferente das fases anteriores, os clientes não visitam a empresa pessoalmente. O jogador agora apenas fará o trabalho de gerenciar seus funcionários (Montador, Exportador e Encomendador).

O caminho todo para fazer, levar, colocar e entregar será desta forma: o Montador irá começa um processo de montar o dispositivo móvel (celular, tablet ou notebook), quando ele termina, ele colocará do lado do balcão de montagem dele, assim chegando na segunda parte que é a parte do Exportador (consegue apenas pegar 3 dispositivos móveis por vez e tá bem tem que ser do mesmo tipo) que buscar o dispositivo móvel e levar para esteira para ela empacotar e passar para o lado do estacionamento, assim chegando no terceiro processo na qual o encomendador leva as caixas para o(s) veículo(s) de transporte (s) (pode misturar os tipos de caixas), e por fim, quando o veículo de transporte estiver cheio, o veículo sairá da tela para ir entregar no mercado mundial, assim fazendo o jogador receber moedas automaticamente e concedendo experiência (XP).

Todos esses processos vão ser no clique (sem o primeiro upgrade de café) mas um clique equivale para todos.

6.3.5 Cenários

Desta vez o cenário será fixo, ou seja, não terá upgrades para mudar o visual. O cenário por ser móvel pode ser dividido em duas partes visíveis na tela: a Área Interna (Escritório) e a Área Externa (Estacionamento).

• **Área Interna:** Ambiente corporativo moderno e de grande credibilidade. Paredes com cores sóbrias, painéis de iluminação LED embutidos no teto, fiação 100% embutida nas paredes e mesa do personagem principal elegante com acabamento de alta qualidade.

• **Área Externa (Estacionamento):** Asfalto com demarcação de vagas pintada no chão de alta durabilidade e guarita de segurança.

6.3.6 Sistemas de perguntas

Não tem, pois não interage diretamente como os clientes.

6.3.7 Aprimoramentos

Diferente das fases anteriores, a Empresa de Tecnologia não possui um aprimoramento geral de cenário.

- Upgrades específicos dos tipos dispositivos móveis;
- Upgrades gerais da empresa.

Essas melhorias aumentam a produtividade da equipe, reduzem o tempo de desenvolvimento e tornam a empresa mais eficiente.

6.3.8 Dispositivos móveis

O jogador começará com os 3 tipos específicos de dispositivos móveis. Terá 3 bancada de montagem pra cada uma classe pro Montador montar. E sempre que compra mais uma bancada o montador já vem junto. Existem três classes dos dispositivos:

- **Ruim:** Celular;
- **Bom:** Tablet;
- **Perfeito:** Notebook.

Cada tipo de dispositivo móvel possui 15 níveis de melhorias, aumentando a qualidade dos serviços entregues que faz aumentar os lucros.

6.3.9 Café

Este upgrade tem como objetivo otimizar a produtividade e a velocidade de trabalho da equipe (Montador, Exportador e Encomendador). Inicialmente, o ritmo dos funcionários é mantido em velocidade base. O upgrade do serviço de café estimulam a equipe, reduzindo o tempo de execução dos dispositivos e acelerando os progressos. O upgrade é estruturada em três níveis de melhorias:

• **Nível 0 (Sem upgrade):** Sem upgrade a equipe trabalha apenas com o jogador clicando, já que o clique seria o apoio moral pra eles continuarem;

• **Nível 1 Café Tradicional:** Fornece um incentivo básico para a equipe mas agora deixando automático. Aumenta discretamente a velocidade de trabalho dos funcionários, resultando em uma redução leve no tempo total de desenvolvimento dos projetos;

• **Nível 2 Máquina Expresso:** Melhora o rendimento do time com café de melhor qualidade. Os funcionários trabalham em um ritmo intermediário e constante, reduzindo moderadamente o cronômetro de entrega;

• **Nível 3 Café Gourmet:** Oferece o nível máximo de energia para a empresa. Maximiza o desempenho e a velocidade de execução de toda a equipe, fazendo com que os dispositivos sejam desenvolvidos, exportados e entregues de forma altamente acelerada.

6.3.10 Funcionários de carregamento

Apenas um Exportador e um Entregador, não será o suficiente com o decorrer do tempo, fazendo assim o jogador comprar o upgrade deles para conseguir fazer mais processos de carregamento.

• **Nível 0 (Sem upgrade):** Terá apenas um exportador e um encomendador;

• **Nível 1 Força:** Agora aumenta o limite de pegar dispositivos/caixas dos dois, de 3 pra 6;

• **Nível 2 Clones:** Já essa melhoria faz ter agora dois exportadores e dois entregadores;

• **Nível 3 Automatização:** Por último esta melhoria expande a esteira e faz tudo ficar mais automático (o processo de pegar e colocar no veículo de transporte).

6.3.11 Transporte

Os veículos de transportes são responsáveis pelo tempo de entrega dos dispositivos. Inicialmente, o jogador tem um veículo de porte pequeno. Conforme

adquire melhorias, será possível desbloquear vagas para mais veículos estacionarem, assim aumentando sua velocidade de vendas no mercado mundial.

• **Nível 0 (Sem upgrade):** O jogador começa com um carro de pequeno porte, um Savero e apenas uma vaga;

• **Nível 1 Savero com caçamba:** O jogador adiciona no veículo antigo caçamba e agora terá dois Savero, cada um com uma caçamba, ou seja, duas vagas;

• **Nível 2 Van:** A segunda melhoria faz ele substituir os Saveros com caçamba por Vans e agora terá 3 Vans pois desbloqueará mais uma vaga;

• **Nível 3 Caminhão:** Por último, faz com que agora ele tenha caminhão e 4 vagas, um pra cada caminhão.

Veículos maiores permitem carregas mais caixas com dispositivos assim lucrando com maior rapidez.

6.3.12 Custcene final

Não fizemos ainda

7 ECONOMIA DO JOGO

7.1 Valores das fases

Ilustração 3 – Valor pra conquistar as fases

Fases	Moedas	Níveis
Lan House	0	0 → 10
Assistência Técnica	500.000	10 → 20
Empresa de tecnologia	3.000.000	20 → 30

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2026).

7.2 Valores dos upgrades

7.2.1 Fase 1

O valor total para concluir a Fase 1, comprando todas as melhorias gerais e evoluindo todos os tipos de fliperamas até o nível máximo é de aproximadamente 1.750.000 moedas.

Ilustração 4 – Upgrade internet da fase 1

Internet	Valor
Ondas eletromagnéticas	0 moeda
Via satélite	5.000 moedas
2.4Ghz	15.000 moedas
5.0Ghz	35.000 moedas

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2026).

Ilustração 5 – Upgrade funcionários da fase 1

Funcionários	Valor
Personagem principal	0 moeda
Atendedor	8.000 moedas
Veloz	20.000 moedas
Balconista	45.000 moedas

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2026).

Ilustração 6 – Upgrade cenário da fase 1

Cenários	Valor
Inicial	0 moeda
Restaurado	5.000 moedas
Padrão	25.000 moedas
Gamer	55.000 moedas

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2026).

Ilustração 7 – Upgrades fliperamas da fase 1

Fliperamas			
Níveis	**Cube World**	**Four Days at Alfredo's**	**Pocket Moster**
Nível 1	0 moeda Fliperama 0 → 1	25.000 moedas Fliperama 0 → 1	65.000 moedas Fliperama 0 → 1
Nível 2	1.000 moedas XP 50 → 70	5.000 moedas XP 120 → 150	12.000 moedas XP 220 → 260
Nível 3	2.500 moedas Fliperama 1 → 2	17.000 moedas Fliperama 1 → 2	22.000 moedas Fliperama 1 → 2
Nível 4	4.500 moedas Moedas 30 → 45	26.000 moedas Moedas 80 → 105	36.000 moedas Moedas 150 → 190
Nível 5	7.000 moedas XP 70 → 95	37.000 moedas XP 150 → 185	52.000 moedas XP 260 → 310
Nível 6	10.000 moedas Fliperama 2 → 3	50.000 moedas Fliperama 2 → 3	71.000 moedas Fliperama 2 → 3
Nível 7	14.000 moedas Moedas 45 → 65	65.000 moedas Moedas 105 → 135	93.000 moedas Moedas 190 → 240
Nível 8	19.000 moedas XP 95 → 125	82.000 moedas XP 185 → 225	118.000 moedas XP 310 → 370
Nível 9	25.000 moedas Fliperama 3 → 4	101.000 moedas Fliperama 3 → 4	146.000 moedas Fliperama 3 → 4
Nível 10	33.000 moedas Moedas 65 → 90	122.000 moedas Moedas 135 → 170	177.000 moedas Moedas 240 → 300
Nível 11	42.000 moedas XP 125 → 165	145.000 moedas XP 225 → 270	211.000 moedas XP 370 → 440
Nível 12	53.000 moedas Moedas 90 → 120	170.000 moedas Moedas 170 → 210	248.000 moedas Moedas 300 → 370
Nível 13	66.000 moedas XP 165 → 190	197.000 moedas XP 270 → 300	288.000 moedas XP 440 → 495
Nível 14	81.000 moedas Moedas 120 → 170	227.000 moedas Moedas 210 → 270	331.000 moedas Moedas 370 → 450

Nível 15	100.000 moedas XP 190 → 210	255.000 moedas XP 300 → 320	377.000 moedas XP 495 → 520

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2026).

7.2.2 Fase 2

O valor total para concluir a Fase 2, comprando todas as melhorias gerais e evoluindo todas as áreas de conserto até o nível máximo é de aproximadamente 2.950.000 moedas.

Ilustração 8 – Upgrade energia da fase 2

Energia	Valor
Energia cinética	0 moeda
Monofásico	20.000 moedas
Bifásico	55.000 moedas
Trifásico	120.000 moedas

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2026).

Ilustração 9 – Upgrade funcionários da fase 2

Funcionários	Valor
Personagem principal	0 moeda
Técnico	80.000 moedas
Atendedor	180.000 moedas
Clones	340.000 moedas

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2026).

Ilustração 10 – Upgrade cenário da fase 2

Cenários	Valor
Inicial	0 moeda
Restaurado	30.000 moedas
Profissional	75.000 moedas
Especializado	160.00 moedas

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2026).

Ilustração 11 – Upgrades áreas de concerto da fase 2

Áreas de concerto			
Níveis	**HD/SSD**	**PSU**	**GPU**
Nível 1	0 moeda Área 0 → 1	45.000 moedas Área 0 → 1	99.000 moedas Área 0 → 1
Nível 2	2.500 moedas XP 90 → 120	7.000 moedas XP 140 → 175	12.000 moedas XP 190 → 230
Nível 3	8.000 moedas Moedas 40 → 55	18.000 moedas Moedas 70 → 90	28.000 moedas Moedas 100 → 125
Nível 4	16.000 moedas XP 120 → 155	32.000 moedas XP 175 → 215	46.000 moedas XP 230 → 275
Nível 5	28.000 moedas Moedas 55 → 75	50.000 moedas Moedas 90 → 115	68.000 moedas Moedas 125 → 155
Nível 6	45.000 moedas XP 155 → 195	72.000 moedas XP 215 → 260	95.000 moedas XP 275 → 325
Nível 7	67.000 moedas Moedas 75 → 100	98.000 moedas Moedas 115 → 145	130.000 moedas Moedas 155 → 190
Nível 8	95.000 moedas XP 195 → 240	130.000 moedas XP 215 → 260	170.000 moedas XP 325 → 360
Nível 9	130.000 moedas Moedas 100 → 130	170.000 moedas Moedas 145 → 180	220.000 moedas Moedas 190 → 220
Nível 10	175.000 moedas XP 240 → 260	220.000 moedas XP 260 → 315	280.000 moedas XP 360 → 385
Nível 11	230.000 moedas Moedas 130 → 160	280.000 moedas Moedas 180 → 225	350.000 moedas Moedas 220 → 245
Nível 12	295.000 moedas XP 260 → 280	350.000 moedas XP 315 → 350	430.000 moedas XP 385 → 410
Nível 13	370.000 moedas Moedas 160 → 200	435.000 moedas Moedas 225 → 240	525.000 moedas Moedas 245 → 300
Nível 14	460.000 moedas XP 280 → 300	535.000 moedas XP 350 → 380	635.000 moedas XP 410 → 455
Nível 15	570.000 moedas Moedas 200 → 230	650.000 moedas Moedas 240 → 290	760.000 moedas Moedas 300 → 360

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2026).

7.2.3 Fase 3

O valor total para concluir a Fase 3, comprando todas as melhorias gerais e evoluindo todos os dispositivos móveis até o nível máximo é de aproximadamente 5.800.000 moedas.

Ilustração 12 – Upgrade café da fase 3

Café	Valor
Apoio moral	0 moeda
Café tradicional	60.000 moedas
Máquina expresso	150.000 moedas
Café Gourmet	320.moedas

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2026).

Ilustração 13 – Upgrade funcionários de carregamento da fase 3

Funcionários de carregamento	Valor
Exportador e encomendador	0 moeda
Força	100.000 moedas
Clones	250.000 moedas
Automatização	600.000 moedas

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2026).

Ilustração 14 – Upgrade transporte da fase 3

Transporte	Valor
Savero	0 moeda
Savero com caçamba	90.000 moedas
Van	220.000 moedas
Caminhão	500.000 moedas

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2026).

Ilustração 15 – Upgrades áreas de concerto da fase 3

Dispositivos móveis			
Níveis	**Celular**	**Tablet**	**Notebook**
Nível 1	0 moeda Bancada 0 → 1	0 moeda Bancada 0 → 1	0 moeda Bancada 0 → 1
Nível 2	8.000 moedas XP 350 → 420	12.000 moedas XP 450 → 530	18.000 moedas XP 600 → 700
Nível 3	22.000 moedas Moedas 180 → 220	30.000 moedas Moedas 250 → 300	45.000 moedas Moedas 350 → 420
Nível 4	45.000 moedas XP 420 → 500	60.000 moedas XP 530 → 620	85.000 moedas XP 700 → 820
Nível 5	75.000 moedas Bancada 1 → 2	95.000 moedas Bancada 1 → 2	130.000 moedas Bancada 1 → 2
Nível 6	120.000 moedas Moedas 220 → 270	145.000 moedas Moedas 300 → 360	190.000 moedas Moedas 420 → 500
Nível 7	180.000 moedas XP 500 → 590	210.000 moedas XP 620 → 720	270.000 moedas XP 820 → 950
Nível 8	250.000 moedas Moedas 270 → 330	290.000 moedas Moedas 360 → 430	370.000 moedas Moedas 500 → 590
Nível 9	340.000 moedas XP 590 → 690	390.000 moedas XP 720 → 830	490.000 moedas XP 950 → 1.000
Nível 10	450.000 moedas Bancada 2 → 3	510.000 moedas Bancada 2 → 3	630.000 moedas Bancada 2 → 3
Nível 11	580.000 moedas Moedas 330 → 400	650.000 moedas Moedas 430 → 510	790.00 moeda Moedas 590 → 690
Nível 12	730.000 moedas XP 690 → 745	810.000 moedas XP 830 → 880	980.000 moedas XP 1.000 → 1.120
Nível 13	900.000 moedas Moedas 400 → 480	990.000 moedas Moedas 510 → 610	1.190.000 moedas Moedas 690 → 820
Nível 14	1.090.000 moedas XP 745 → 800	1.190.000 moedas XP 880 → 950	1.430.000 moedas XP 1.260 → 620
Nível 15	1.300.000 moedas Moedas 480 → 600	1.420.000 moedas Moedas 610 → 750	1.700.000 moedas Moedas 820 → 1.000

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2026).

7.3 Valores dos níveis

O sistema de níveis representa a progressão do jogador ao longo de todo o jogo. A cada processo concluído com sucesso, o jogador recebe uma quantidade de experiência (XP), que é acumulada até atingir o valor necessário para subir de nível. O total de experiência (XP) acumulada é 670.000.

Ilustração 16 – Progressão de níveis

Experiência (XP)	Nível
Experiência 0/0	Níveis 0
Experiência 0/100	Nível 1
Experiência 0/250	Nível 2
Experiência 0/450	Nível 3
Experiência 0/700	Nível 4
Experiência 0/1.000	Nível 5
Experiência 0/1.400	Nível 6
Experiência 0/1.900	Nível 7
Experiência 0/2.500	Nível 8
Experiência 0/3.200	Nível 9
Experiência 0/4.000	Nível 10
Experiência 0/5.000	Nível 11
Experiência 0/6.200	Nível 12
Experiência 0/7.600	Nível 13
Experiência 0/9.200	Nível 14
Experiência 0/11.000	Nível 15
Experiência 0/13.000	Nível 16
Experiência 0/15.300	Nível 17
Experiência 0/17.900	Nível 18
Experiência 0/20.800	Nível 19
Experiência 0/24.000	Nível 20
Experiência 0/27.500	Nível 21
Experiência 0/31.300	Nível 22
Experiência 0/35.400	Nível 23
Experiência 0/39.800	Nível 24
Experiência 0/44.500	Nível 25
Experiência 0/49.600	Nível 26
Experiência 0/55.100	Nível 27
Experiência 0/61.000	Nível 28
Experiência 0/67.000	Nível 29
Experiência 0/74.000	Nível 30 (nível máximo)

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2026).

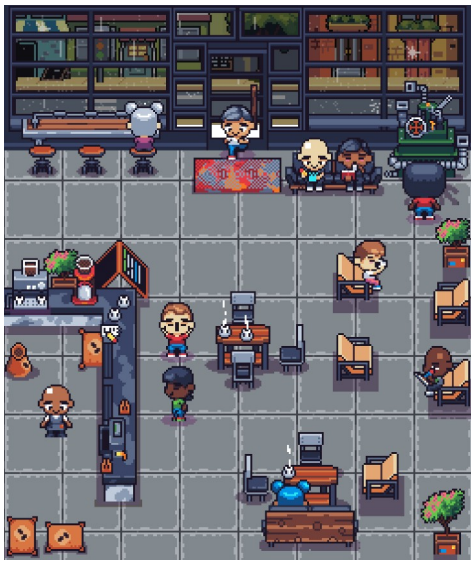
8 DESIGN VISUAL

8.1 Direção visual

O jogo ByteRise utiliza gráficos em pixel art 2D, inspirados nos jogos clássicos, mas com detalhes modernos. Todos os cenários, personagens, objetos e interfaces seguem o mesmo estilo visual, criando uma identidade única durante toda a experiência do jogador.

A arte foi desenvolvida buscando simplicidade e boa leitura na tela de dispositivos móveis, permitindo que todas as informações sejam facilmente identificadas pelo jogador.

Ilustração 17 – Tela principal



Fonte: REDDIT (2026).

A arte do jogo foi baseada no estilo da imagem acima.

8.2 Evolução visual

Além da progressão do jogador, o aspecto visual dos estabelecimentos também evolui durante a partida.

No início de cada fase, os ambientes apresentam aparência simples e poucos equipamentos. Conforme novas melhorias são adquiridas, o local recebe pinturas,

decoração, móveis modernos, novos equipamentos e iluminação aprimorada, transmitindo a sensação de crescimento da empresa.

Essa evolução visual reforça a sensação de progresso do jogador e serve como uma recompensa pelo avanço conquistado ao longo do jogo.

9 SONS

9.1 Música

Não fizemos ainda

9.2 Efeitos sonoros

Não fizemos ainda

10 DESENVOLVIMENTO

10.1 Reuniões

As reuniões foram essenciais para discutir sobre o ByteRise, graças as elas foi possível estabelecer uma ideia fixa, criar rascunhos e inspirações para o processo de criação do jogo.

10.1.1 Reunião 1

Na primeira reunião, ela foi feita presencialmente dentro do Instituto Federal de São Pulo, no Campus São Paulo, dentro da biblioteca, lá foi proposto as inspirações de jogos, na qual foram elas:

• **Cuphead:** Jogo de tiro e plataforma com foco em batalhas de chefes extremamente difíceis;

• **Jacksmith:** Jogo de estratégia e simulação de forja de armas medievais em tempo real;

• **Make More!:** Jogo de clique (clicker) casual focado em gerenciar e expandir fábricas lucrativas;

• **Power Pamplona:** Jogo de corrida e plataforma focado em desviar de obstáculos e fugir do touro;

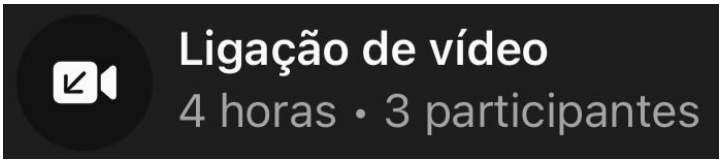
• **Supper Mombo Legacy:** Jogo de plataforma ágil baseado em combos rápidos e exploração de cenários.

Após discutir sobre a inspiração, a equipe entrou em um concesso de se basear no Make More!, um jogo de click mobile.

10.1.2 Reunião 2

A segunda reunião foi criado o rascunho do jogo e principalmente da gameyplay da fase 1 e 2. Essa reunião foi feita por meio de uma ligação (online) que durou cerca de 4 horas, entretanto, dois dos 5 desenvolvedores ficaram de fora por conta de imprevistos.

Ilustração 18 – Histórico da chamada



Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2026).

Durante está reunião foi escrito um rascunho de um roteiro do jogo, o texto abaixo contém uma linguagem levemente informal e foi apenas para estabelecer ideias fixas:

“NOME DO JOGO: Não tem ainda.

SOBRE O JOGO:

1 O jogo será para mobile.

2 O jogo é idade livre.

3 O jogo é de click.

4 O jogo contém 3 fases (fácil, médio e difícil).

ESTÉTICA DO JOGO: A imagem acima será a estética do jogo para todas as fases.

TUTORIAL: Cada fase terá um tutorial diferente.

EVOLUÇÃO: A cada cliente atendido o jogador ganha XP pra ganhar nível. Pra evoluir de fase terá que ter o nível mínimo pedido pela fase e as moedas.

FASES:

FASE 1

1.LanHouse Nível fácil, o click vale 1.5x.

• Gameplay: Cliente chega pela porta do meio e o jogador puxa ele para o fliperama (cada fliperama tem um jogo específico), caso ele queira usar o que está ocupado, ele terá que esperar. Para acelerar o processo o jogador pode clicar na tela.

• Melhorias: Terá dois tipos, a geral e a dos fliperamas:

• Fliperamas: irá ter 15 níveis, cada melhoria deixa o fliperama mais robusto e mais rápido o processo de jogo. Também terá 3 tipos de fliperama pra melhorar.

• Geral: Terá 3 níveis de upgrade

• 1.Funcionário Levará os clientes até as máquinas.

O 1 upgrade é comprar ele.

O 2 é ficar mais rápido.

O 3 é ter dois funcionários.

• 2.Internet Melhora a velocidade do desempenho da máquina (jogador começa clicando).

1 devagar o tempo do processo.

2 médio o tempo do processo.

3 rápido o tempo do processo.

• 3.Cenário O cenário começa bem feio, com problemas na pintura e minimalista.

1 Pinta as paredes.

2 Deixa mais bonito.

3 Deixa muito bonito.

FASE 2

2.Assistência Técnica Nível médio, o click vale 1.0x.

• Gameplay: Cliente chega pela porta do meio e vai andando para ser atendido no balcão. Quando ele começar a ser atendido, falará de formal simples o problema. O jogador tem que puxar e escolher a área correta. Terão 3 colunas e terá 5 tipos de clientes (ex Idoso e Rico), cada tipo de cliente vai falar de uma forma diferente para cada situação, ou seja, cada cliente tem 3 falas fazendo assim ter 5 tipos de perguntas diferentes para cada situação: -Fonte de Alimentação. -HD ou SSD. -Placa de vídeo. Quando o jogador estiver resolvendo o problema (será feito de forma automática), ele terá que esperar um tempo que será cronometrado, caso ele queira acelerar o processo é só clicar na tela. Quando terminar de consertar, o personagem do jogador vai de forma automática entregar para o cliente assim terminando o atendimento e recebendo as moedas como pagamento. Caso erre o

concerto o cliente vai embora bravo com a cara meio avermelhada, xingando “#&%! @$” e também vai sem pagar.

• Melhorias: Terá dois tipos, a geral e a das áreas de concertos.

• Áreas de concertos: irá ter 15 níveis, cada melhoria deixa a área mais automatizada assim deixando o processo de concerto mais rápido. Também terá 3 tipos de áreas de concertos pra melhorar.

• Geral: Terá 3 níveis de upgrade

• 1.Funcionário Fará o mesmo papel do jogador mas o jogador continua controlado o seu personagem.

O 1 upgrades é comprar ele.

O 2 é ficar mais rápido.

O 3 é ter dois funcionários.

• 2.Energia Melhora a velocidade do cronômetro do personagem concertando (jogador começa clicando).

1 devagar o tempo do processo.

2 médio o tempo do processo.

3 rápido o tempo do processo.

• 3.Cenário O cenário começa bem feio, com problemas na pintura e minimalista. A cada melhoria aumenta a taxa de atrair os clientes que pagam mais (tipo o rico).

1 Pinta as paredes.

2 Deixa mais bonito.

3 Deixa muito bonito.

FASE 3

3.Empresa de tecnologia Nível difícil o click vale 0.5x.

• Gameplay: FALTA COMBINAR.”

Nessa reunião não foi possível dar o primeiro passo da terceira fase.

10.1.3 Reunião 3

Na terceira reunião foi decidido o nome do jogo, ByteRise (explicado detalhadamente o significado do nome no 2.1 Nome do jogo), e uma ideia para fase 3:

“Objetivo: O objetivo da terceira fase é administrar uma Empresa de Tecnologia desenvolvendo projetos para diferentes clientes. O jogador deverá organizar sua equipe, distribuir corretamente os funcionários em cada projeto e entregar os pedidos dentro do prazo para receber moedas e experiência (XP).

Esta é a última fase do jogo e reúne todas as mecânicas aprendidas nas fases anteriores, exigindo planejamento e boa administração da equipe.

Dificuldade Está fase possui dificuldade difícil, pois vários pedidos poderão estar em andamento ao mesmo tempo logo de início, exigindo que o jogador organize seus funcionários da melhor maneira possível (clique vale 0.5x do processo).

Gameplay Diferente das fases anteriores, os clientes não visitam a empresa pessoalmente. Os pedidos chegam por telefonema no balcão do personagem principal. Cada solicitação possui um tipo de projeto e necessidades diferentes. Ao atender uma ligação, é aberta uma nova tela quadrada contendo todas as informações do projeto. Em baixo da tela quadrada haverá dois botões um de aceitar (na ponta direita) e um de recusar o pedido (na ponta esquerda). Caso o jogador recuse a ligação ele terá que esperar uma próxima ligação pra realizar um projeto. Mas se aceitar, cada tipo de projeto possui etapas específicas, como arte, códigos e testes. O jogador deverá arrastar seus funcionários para trabalhar nas etapas corretas. Caso arraste o funcionário para a área errada o jogador não poderá mais utilizar a área no projeto, assim fazendo entregar o projeto incompleto e tendo a porcentagem incompleta descontada do lucro em moedas. Por exemplo, se o jogador 27colocar um dev na parte de arte o dev não fará aquela parte e deixara ela fechada, assim impedido do jogador colocar o design de trabalhar no local correto. Os projetos podem ser de três tipos:

-Desenvolvimento de Site;

-Desenvolvimento de Aplicativo;

-Desenvolvimento de Sistema.

Cada projeto possui etapas específicas, como arte, códigos e testes. O jogador deverá arrastar seus funcionários para trabalhar nas etapas corretas.

Enquanto os funcionários desenvolvem o projeto, uma barra de progresso será exibida na tela. O jogador poderá clicar para acelerar o trabalho da equipe. O papel de cada funcionário na equipe:

-Arte: É o papel responsável pelo design;

-Código: É o papel responsável pelo dev;

-Teste: É o papel responsável pelo testador.

Ao concluir todas as etapas, o projeto é entregue automaticamente ao cliente, que recompensa o jogador com moedas e experiência.

Aprimoramentos: Assim como nas fases anteriores, a Empresa de Tecnologia possui dois tipos de melhorias:

-Upgrades específicos dos tipos de projetos.

-Upgrades gerais da empresa.

Essas melhorias aumentam a produtividade da equipe, reduzem o tempo de desenvolvimento e tornam a empresa mais eficiente.

Projetos O jogador desta vez começará com os 3 tipos específicos de projetos. Existem três classes das áreas de desenvolvimento:

-Ruim: Sites;

-Bom: Aplicativos;

-Perfeito: Sistemas.

Cada tipo de projeto possui 15 níveis de melhorias, aumentando a qualidade dos serviços entregues que faz aumentar os lucros.

Cenários O cenário não será muito mostrado pois o jogador ficará maior parte do tempo na tela de desenvolvimento do projeto. Mas caso ele fique na tela do cenário normal lá terá os 3 projetos em andamento e os funcionários fazendo eles. Se o funcionário estiver fazendo nada ele descansará sentado em uma poltrona.

-Nível 1 (Ambiente Inicial): O escritório inicia com uma estrutura simples, improvisada. As paredes possuem pintura básica e desgastada, os cabos dos computadores e telefones ficam aparentes sobre as mesas, a iluminação é comum e a sala conta apenas com a recepção e o balcão do telefone para atendimento dos

chamados;
-Nível 2 (Ambiente Corporativo): O espaço é reformado para um ambiente de trabalho profissional e organizado. As paredes recebem uma nova pintura com cores sóbrias e modernas, a fiação é toda embutida, o balcão de atendimento telefônico ganha acabamento de qualidade e a iluminação passa a ser de painéis LED, transmitindo maior credibilidade para a equipe;
-Nível 3 (Ambiente Futurista): A sede da empresa é transformada em um complexo tecnológico futurista de alta performance. O ambiente conta com design inovador, divisórias de vidro, iluminação RGB e temática tech, estações de trabalho 29de última geração e visual ultra-moderno, consolidando o local como uma grande corporação de tecnologia.

Funcionários Os funcionários são responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos. Inicialmente, o jogador possui poucos colaboradores. Conforme adquire melhorias, será possível contratar novos funcionários e aumentar sua velocidade de trabalho. Os funcionários que formal a equipe é: Dev (faz a parte do código), Desgin (faz a parte da arte) e Testador (testa o projeto e arruma os bugs). As melhorias são: • 0. Sem upgrade: O jogador começa com apenas uma equipe técnica simples que ele tem que clicar na tela para que ele façam;
-1. Jovens Aprendiz (Lento): A primeira melhoria faz ele evoluir sua equipe para jovens aprendiz;
-2. Profissionais (Moderado): A segunda melhoria faz ele evoluir sua equipe para profissionais;
-3. Especialistas (Rápido): Por último, faz com que agora a equipe de funcionários seja especialistas na área. Uma equipe maior permite desenvolver mais projetos ao mesmo tempo e concluir os pedidos com maior rapidez.”

Entretanto essa ideia não foi aceita por toda a equipe desenvolvedora, então foi jogada fora. Ela foi recusada por mudar muito a mecânica do jogo.

10.1.4 Reunião 4

Já na quarta reunião, que foi feita presencialmente dentro do Instituto Federal de São Pulo, no Campus São Paulo, na arquibancada. Foi decidido pela a equipe a

terceira fase, todos os personagens, feito o storyboard e a logotipo do jogo. Assim tendo o planejamento do jogo completo. E por fim podendo sair da parti teórica do ByteRise.

10.1 Sem uso de Inteligência Artificial

O ByteRise, é um jogo de click feito completamente sem o uso de Inteligência Artificial. A equipe desenvolvedora do ByteRise se propôs a criar o jogo sem qualquer uso externo de simulação humana tecnológica, para um teste científico. Isso se refere á: código do jogo, design do jogo, sons do jogo, entre diversas outras coisas.

10.1 GameMaker

A plataforma utilizada para a programação do ByteRise, foi a GameMaker que contém linguagem de programação GML. O GameMaker tem um foco maior para jogos 2D, é excelente para programadores iniciantes e consegue exportar para vários tipos de sistemas diferentes, ou seja, multiplataforma. Por esses motivos a equipe do ByteRise optou utilizar o GameMaker em seu desenvolvimento.

11 CONCLUSÃO

Não fizemos ainda

12 REFERÊNCIAS

Youtube, **Como criar um jogo cliquer no GameMaker | Parte 1**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PoRVBheXuqA>. Acesso em: 01 ago. 2026.

Youtube, **Como criar um jogo cliquer no GameMaker | Parte 2**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PKvgpcipdrs&t=1s>. Acesso em: 02 ago. 2026.

Youtube, **Como criar um jogo cliquer no GameMaker | Parte 3**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_FCLfCfq268>. Acesso em: 03 ago. 2026.

Youtube, **Como criar um jogo cliquer no GameMaker | Parte 4**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yF7NNzT0_5s>. Acesso em: 04 ago. 2026.

Youtube, **Como criar um jogo cliquer no GameMaker | Parte 5**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=DRP_eYxTf_Y>. Acesso em: 05 ago. 2026.

Youtube, **Como criar um jogo cliquer no GameMaker | Parte 6**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bPOQbomZku8>. Acesso em: 06 ago. 2026.

Youtube, **Como criar um menu de botões no GameMaker**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=po_ITfeYK24>. Acesso em: 12 ago. 2026.

GameMaker, **Mudando de quarto quando clicar no objeto no GameMaker**. Disponível em: <https://forum.gamemaker.io/index.php?threads/changing-room-when-object-clicked.74711/>. Acesso em: 12 ago. 2026.

Youtube, **Crie botões bonitos facilmente no GameMaker**. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=XQcqTivhsEg&t=17s>. Acesso em: 15 ago. 2026.

Youtube, **Som e efeito de mouse no GameMaker**. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=9ojYwUK3SbA>. Acesso em: 16 ago. 2026.

Youtube, **Adicionando sons no GameMaker**. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=9NICsp-5qIU&t=198s>. Acesso em: 17 ago. 2026.

Youtube, **Música de fundo e alternância no GameMaker**. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=zHxoXaqTKWY>. Acesso em: 18 ago. 2026.

Youtube, **Como reproduzir arquivos de vídeo em um jogo no GameMaker**. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=0S8WsAJvTjE>. Acesso em: 18 ago. 2026.

Youtube, **Como colocar um vídeo no GameMaker**. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=WwULXGNruyM>. Acesso em: 18 ago. 2026.

GMBR, **Como colocar créditos no GameMaker**. Disponível em:

<https://gmbr.forumeiros.com/t23086-como-colocar-os-creditos-nos-jogos-no-game-maker-8-0#google_vignette>. Acesso em: 18 ago. 2026.

GameMaker, **Reprodução de vídeo no GameMaker**. Disponível em:

<https://manual.gamemaker.io/beta/br/GameMaker_Language/GML_Reference/Drawing/Videos/Videos.htm>. Acesso em: 18 ago. 2026.

Youtube, **Como importar fontes no GameMaker**. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=1LdofPgaalw&t=481s>. Acesso em: 19 ago. 2026.

Youtube, **Como mudar a língua (fazer a tradução) do seu jogo no GameMaker**. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=Kd71vydsfO4>. Acesso em: 19 ago. 2026.

Youtube, **Como voltar a última sala no GameMaker**. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=7ydxworES5U>. Acesso em: 20 ago. 2026.

Youtube, **Sala de pause no GameMaker**. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=BRMPYNRJ6js>. Acesso em: 20 ago. 2026.

Youtube, **Como usar camadas de interface do usuário para um menu no GameMaker**. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=W5LfXP8uZvg&t=845s>. Acesso em: 19 set. 2026.

Youtube, **Como criar sistema de menu (com submenus) no GameMaker**. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=xLasKr0ekHY&t=1509s>. Acesso em: 20 set. 2026.

Youtube, **Como criar menus no GameMaker**. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=qyikXw89tzo>. Acesso em: 25 set. 2026.

Youtube, **Tutorial fácil de texto no GameMaker | Parte 1**. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=LHS1fpXQzFw>. Acesso em: 26 set. 2026.

Youtube, **Tutorial fácil de texto no GameMaker | Parte 2**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=XhqQzr_oR7Y>. Acesso em: 26 set. 2026.

Vecteezy, **Ilustração 1, Logotipo de inspiração**. Disponível em:

<https://pt.vecteezy.com/arte-vetorial/11083077-g-letter-logo-design-download-gratis>. Acesso em: 26 jul. 2026.

Reddit, **Ilustração 17, Tela principal**. Disponível em:

<https://www.reddit.com/media?solution=70c1a1aac7ce47da70c1a1aac7ce47da&js_challenge=1&token=7afd7253fec22262ff1c52b1703fe9ec8cca95deaba3f2c5ca7b67717768f14f&jsc_orig_r=&url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2Fn01j6jtffd6g1.gif>. Acesso em: 16 jul. 2026.